Week 6

Determinant

$$\det(A) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & -5 \end{bmatrix}$$

$$= 1[2 \cdot -5 - 4] - 2[0 - 4 \cdot 3] + (-3)[0 - 2 \cdot 3]$$

$$= -14 + 24 + 18$$

$$= 10 + 18$$

$$= 28 \neq 0$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 0 & 5 \\ 2 & 2 & 0 & -2 \\ 4 & 1 & -3 & 0 \\ 2 & 10 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\det \begin{bmatrix} 3 & 3 & 5 \\ 2 & 2 & -2 \\ 2 & 10 & 2 \end{bmatrix}$$

Some stuff ↓

$$= -2 \det \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 10 & 2 \end{bmatrix} + 2 \det \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} + 2 \det \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 10 \end{bmatrix}$$

$$= -2(6-50) + 2(6-10) + 2(30-6)$$

$$= 128$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 3 & -6 & 9 \\ 2 & 6 & 1 \end{bmatrix}$$